Επαγγελματικό Λύκειο

Ημιαγωγοί

Βασίλειος Αποστολίδης-Αφεντούλης

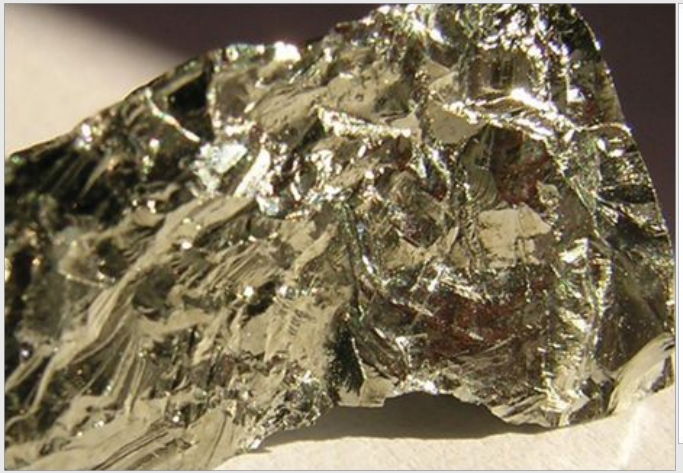
Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ημιαγωγοί

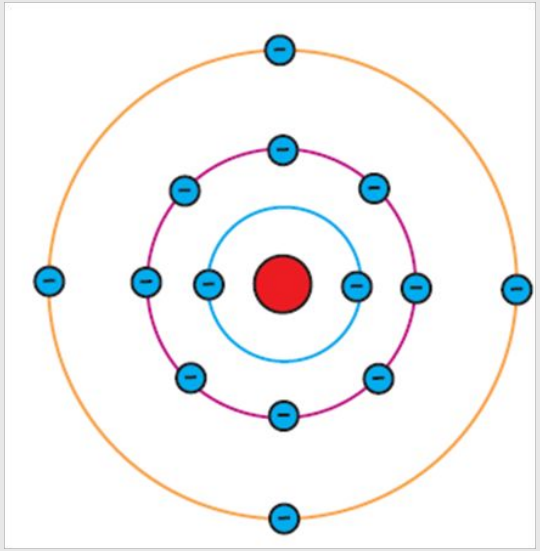
- Είναι υλικά που δεν μπορούμε να τα κατατάξουμε στους καλούς ή στους κακούς αγωγούς
- Παραδείγματα: Γερμάνιο (Ge), Πυρίτιο (Silicon)

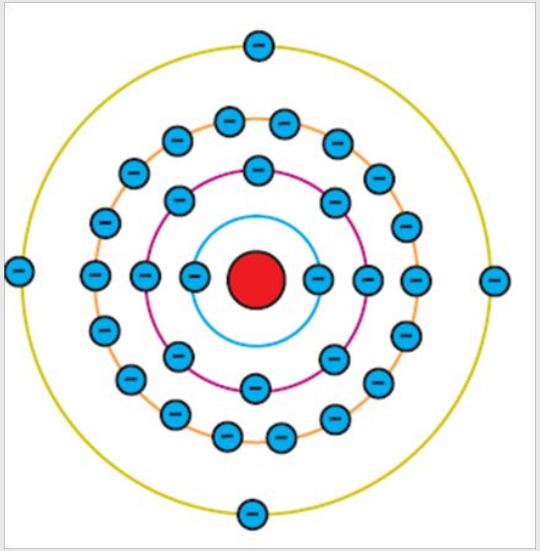




Δομή Ημιαγωγών

- Έχουν 4 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα.
- Σχηματίζουν κρυσταλλικές δομές.

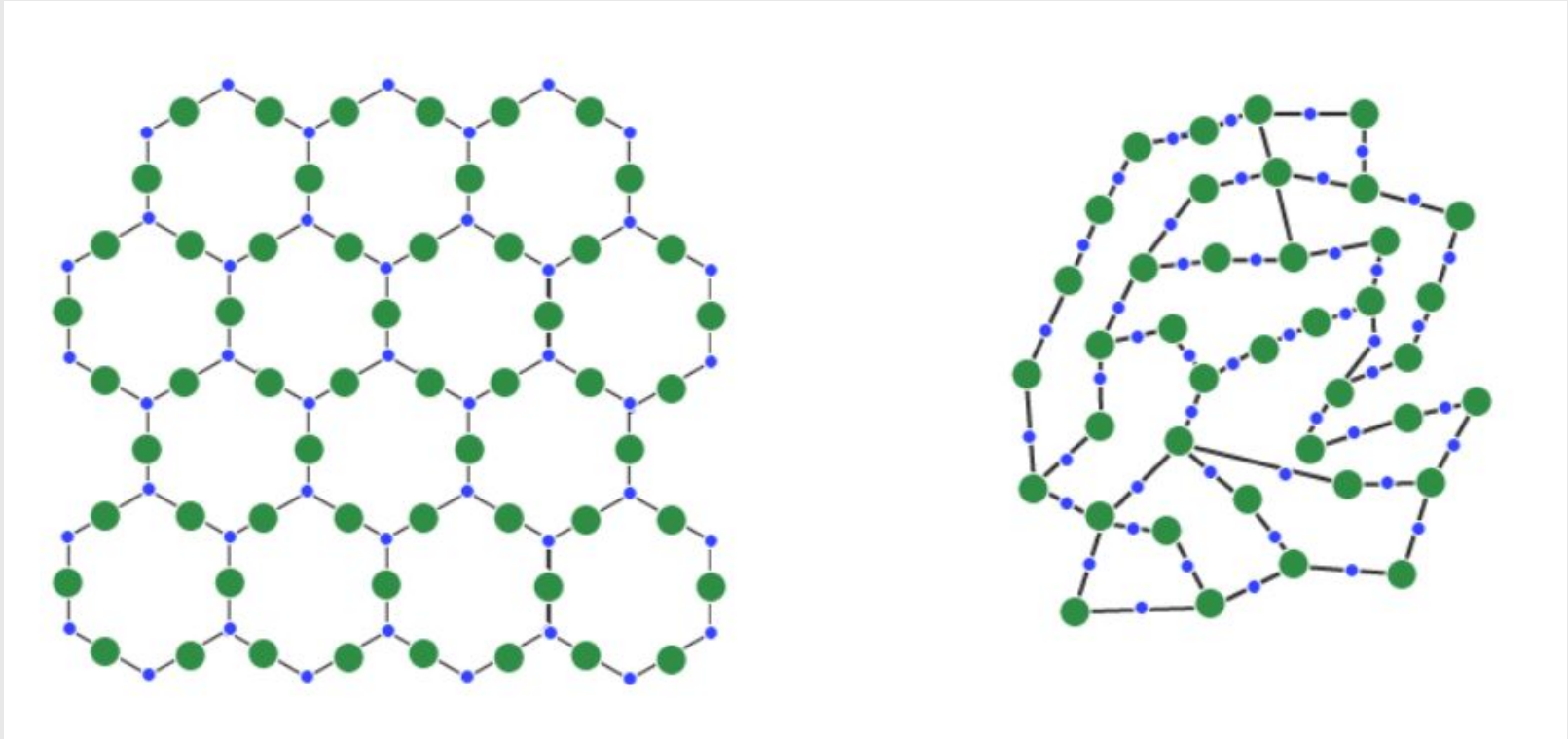




Κατάταξη Δομής Υλικών

- Τα υλικά μπορούν να κατατάσσονται ανάλογα με τον τρόπο που βρίσκονται οργανωμένα τα άτομα ή τα ιόντα τους.
  a. **Κρυσταλλικά** υλικά: έχουν **καλή** οργάνωση στα άτομα τους, δηλαδή είναι **τακτοποιημένα** σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που **επαναλαμβάνεται**.
  b. **Άμορφα** υλικά: έχουν **κακή** οργάνωση στα άτομά τους, **δεν είναι τακτοποιημένα** όπως τα κρυσταλλικά. Ωστόσο μπορεί να παρατηρηθεί μικρή οργάνωση σε περιοχές.

Κρυσταλλική & Μη κρυσταλλική Δομή



Προσμίξεις Ημιαγωγών

- Η **διαδικασία** πρόσθεσης μικρών ποσοτήτων χημικών στοιχείων σε ημιαγωγούς, ονομάζεται **πρόσμιξη** (doping). Έτσι δημιουργούνται οι ημιαγωγοί τύπου-P και τύπου-N.

- **τύπου-P** (Positive): Προσθέτουμε στοιχεία (όπως το Ίνδιο) που έχουν λιγότερα ηλεκτρόνια, δημιουργώντας "τρύπες" (**οπές**). Επειδή η έλλειψη αρνητικού φορτίου συμπεριφέρεται ως θετικό φορτίο.
- **τύπου-N** (Negative): Προσθέτουμε στοιχεία (όπως το Βισμούθιο) που έχουν "περισσευούμενα" ηλεκτρόνια.

Ημιαγωγοί με Προσμίξεις

- Τύπου-P:
  - Βόριο
  - Αλουμίνιο
  - Γάλλιο
  - Ίνδιο



- Τύπου-N
  - Αρσενικό
  - Φώσφορος
  - Αντιμόνιο
  - Βισμούθιο
  - Λίθιο



Φορτισμένα Άτομα

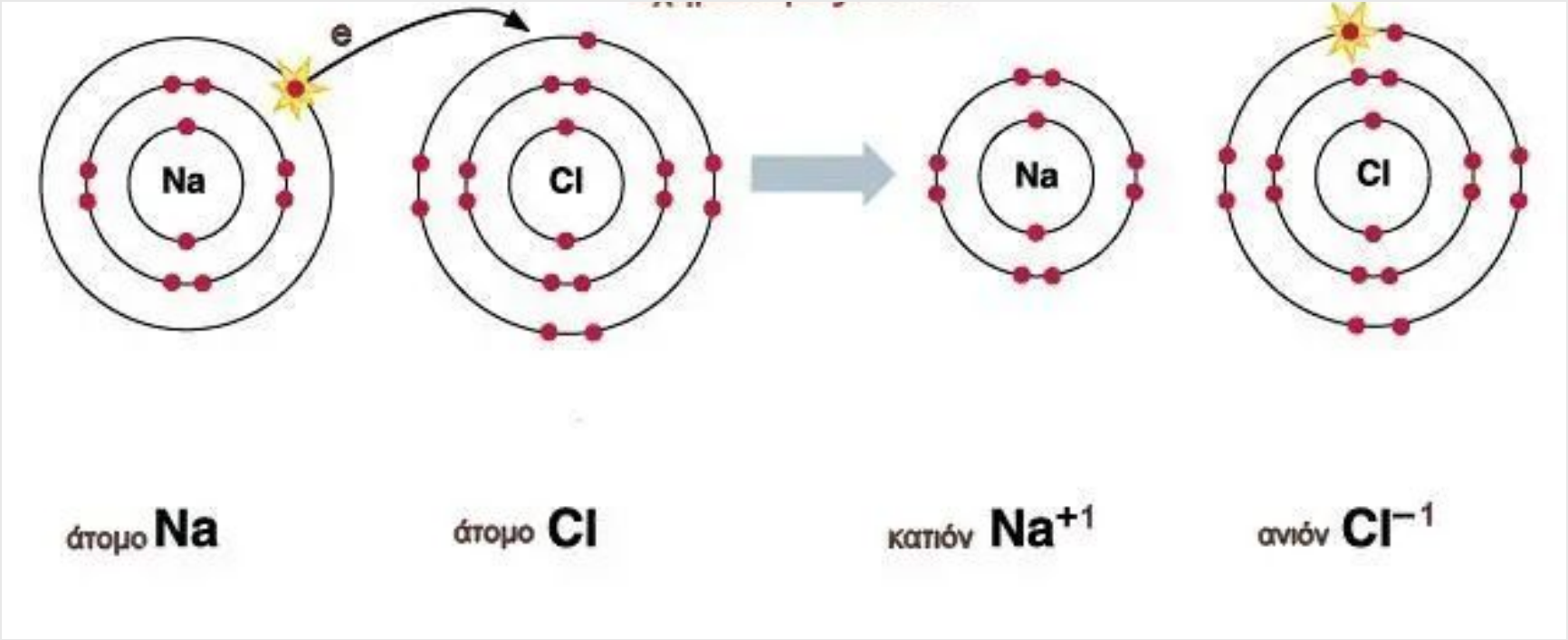
- **Άτομα** (σωματίδια): ηλεκτρόνια (e^-), πρωτόνια (p^+), νετρόνια (n^0) - Είναι ουδέτερα αν ο αριθμός των πρωτονίων ισούται με τον αριθμό των ηλεκτρονίων.

- **Ιόντα**: άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν **χάσει** ή **κερδίσει** ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια, αποκτώντας έτσι ηλεκτρικό φορτίο.

- Τα **θετικά** φορτισμένα ιόντα ονομάζονται **κατιόντα** (Na^+).

- τα **αρνητικά** φορτισμένα ιόντα ονομάζονται **ανιόντα** (Cl^-).

Σχηματισμός Ιόντων



Γιατί οι οπές ΔΕΝ είναι πρωτόνια;

- **Πρωτόνια** = είναι κλειδωμένα μέσα στον πυρήνα των ατόμων. **Δεν** κινούνται ποτέ και **δεν** συμμετέχουν στη ροή του ρεύματος.

- **Οπές** = Η "Απουσία": Η **οπή** δεν είναι σωματίδιο, αλλά η **έλλειψη ηλεκτρονίου**. Είναι σαν μια φούσκα σε ένα μπουκάλι νερό: η φούσκα ανεβαίνει επειδή το νερό (ηλεκτρόνια) κινείται προς τα κάτω.

Δίοδος

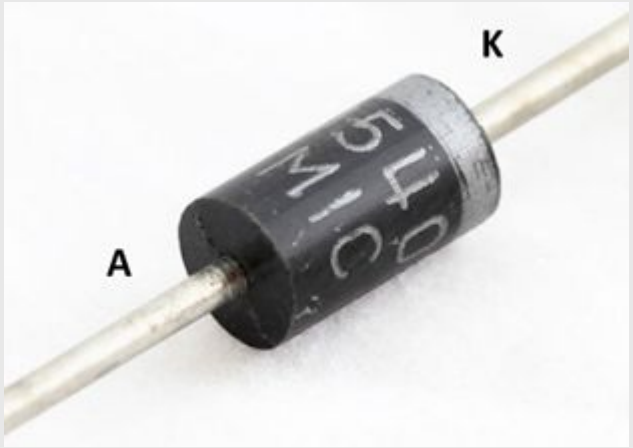
- Η κρυσταλλοδίοδος (ή απλώς **δίοδος**) είναι ένας ημιαγωγικό εξάρτημα, που επιτρέπει τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος **μόνο προς μία κατεύθυνση** (**Άνοδο->Κάθοδο**), λειτουργώντας ως βαλβίδα.



Η επαφή P-N της Διόδου

- Αποτελείται από δύο κομμάτια ημιαγωγού, ένα τύπου P (**άνοδος**) και ένα τύπου N (**κάθοδος**), κάτι που αποτελεί τη βάση όλης της σύγχρονης ηλεκτρονικής.





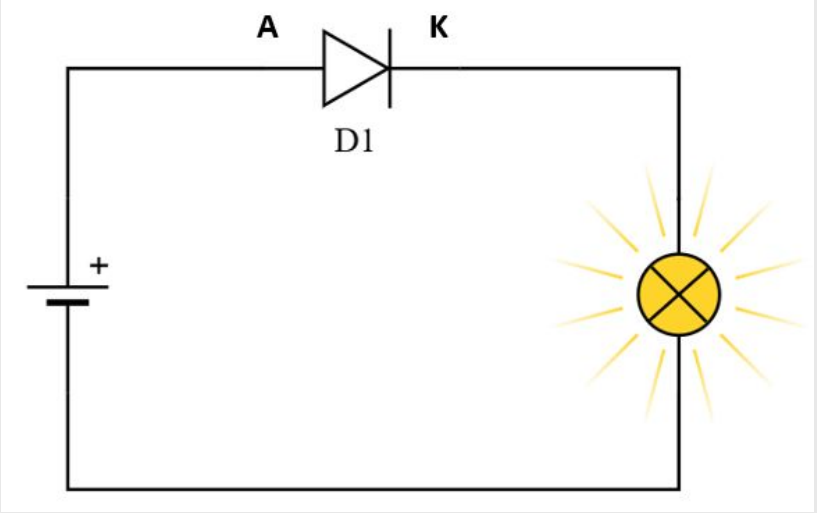
Πόλωση Διόδου

Η δίοδος μπορεί να συνδεθεί σε κύκλωμα υπό τάση με δύο τρόπους:

- σε **ορθή πόλωση**, όπου επιτρέπει τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος και
- σε **ανάστροφη πόλωση**, όπου δεν επιτρέπει τη διέλευση του ηλ. ρεύματος.

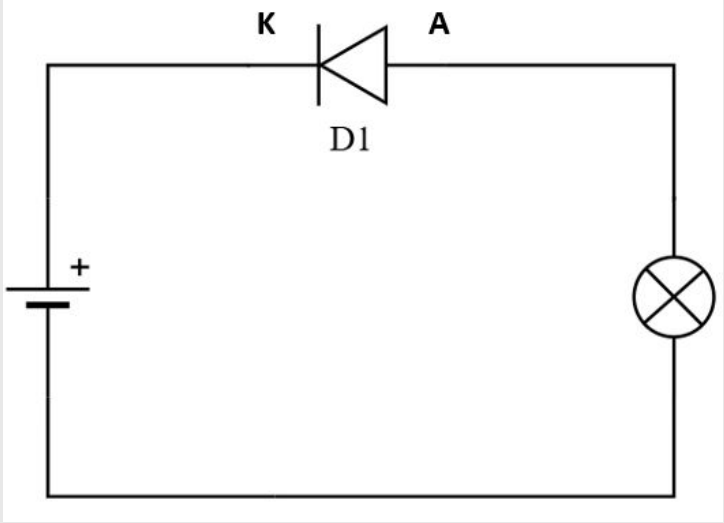
Ορθή πόλωση

- **Ορθή πόλωση** έχουμε όταν ο θετικός πόλος της πηγής τάσης συνδέεται με την άνοδο και ο αρνητικός πόλος της πηγής με την κάθοδο.



Ανάστροφη πόλωση

- **Ανάστροφη πόλωση** έχουμε όταν ο θετικός πόλος της πηγής, συνδέεται με την κάθοδο και ο αρνητικός πόλος της πηγής με την άνοδο.



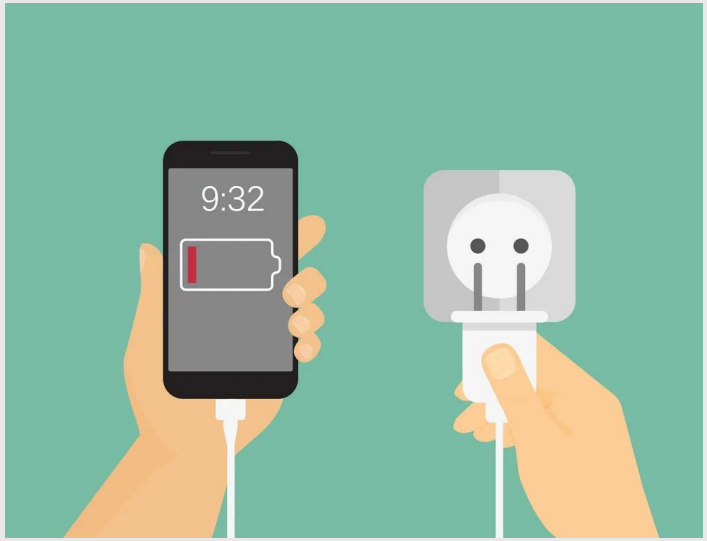
Φράγμα Δυναμικού Διόδου

- Για να λειτουργήσει μια δίοδος και να επιτρέψει το ρεύμα να περάσει μέσα από αυτή, η τάση που εφαρμόζεται εξωτερικά πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ένα συγκεκριμένο όριο, που ονομάζεται **φράγμα δυναμικού**.

- Οπότε, για τις διόδους γερμανίου πρέπει να εφαρμοστεί τάση μεγαλύτερη από 0,3 volt και για τις διόδους πυριτίου 0,7 volt.

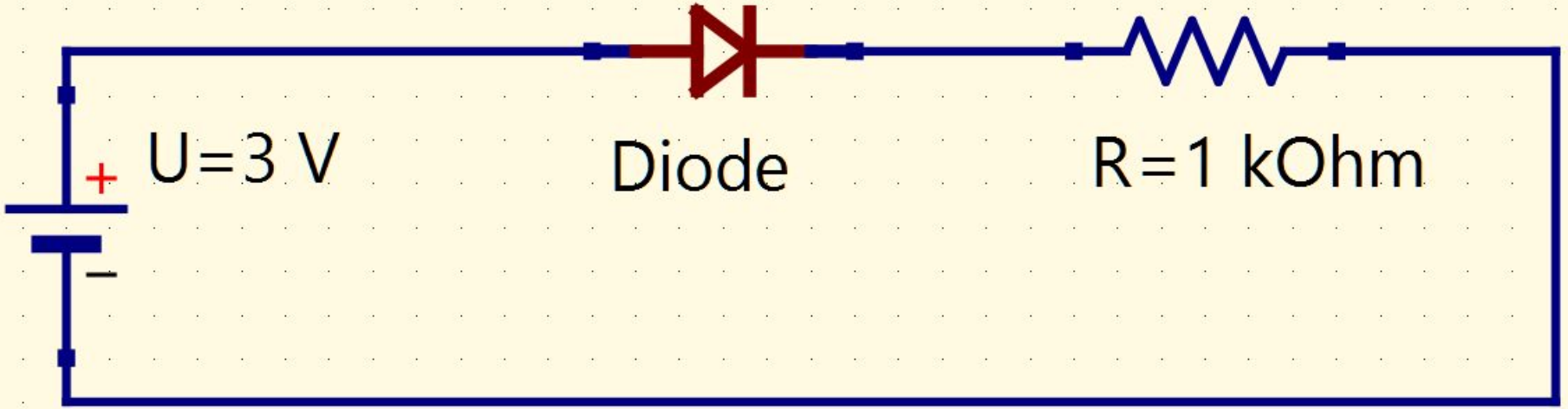
Χρήσεις της διόδου

- Μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) σε συνεχές (DC).



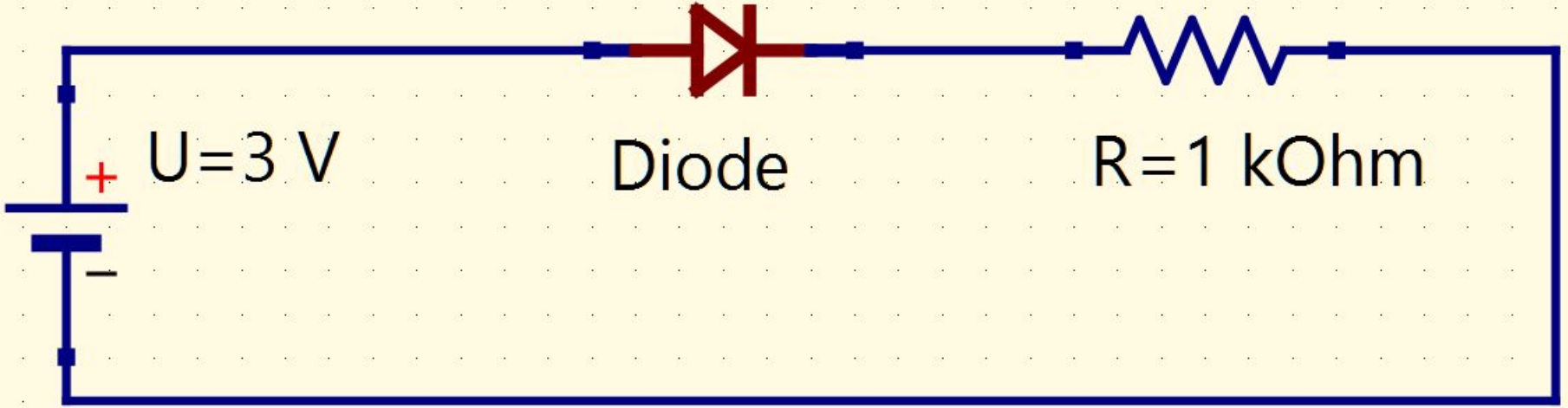
Παραδείγματα Κυκλωμάτων με Διόδους

Παράδειγμα 1 - Θα περάσει ρεύμα?

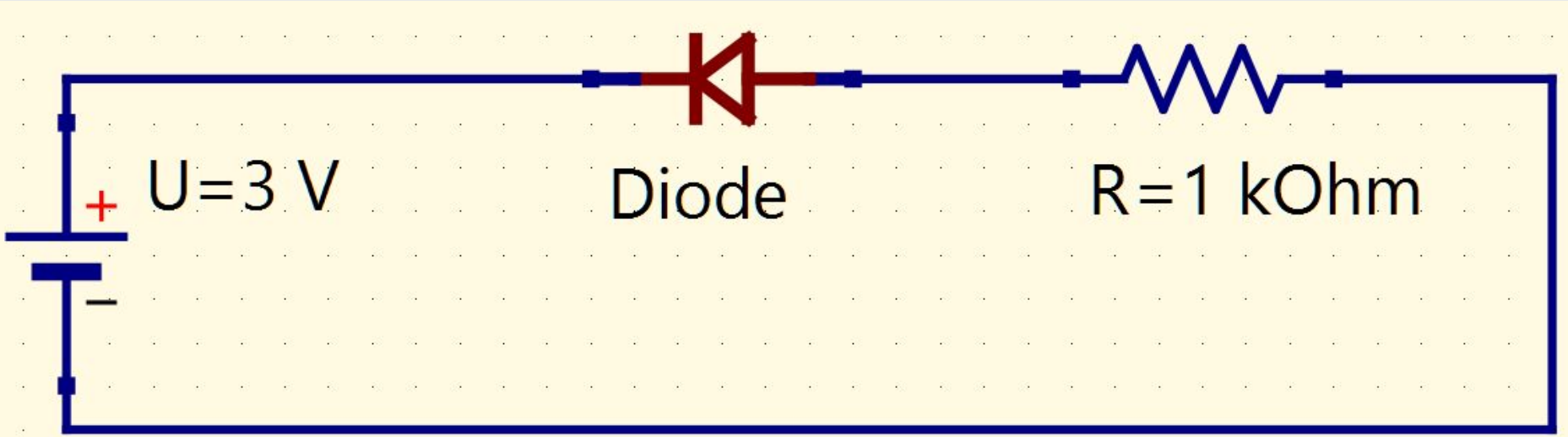


Παράδειγμα 1 - Απάντηση

ΝΑΙ

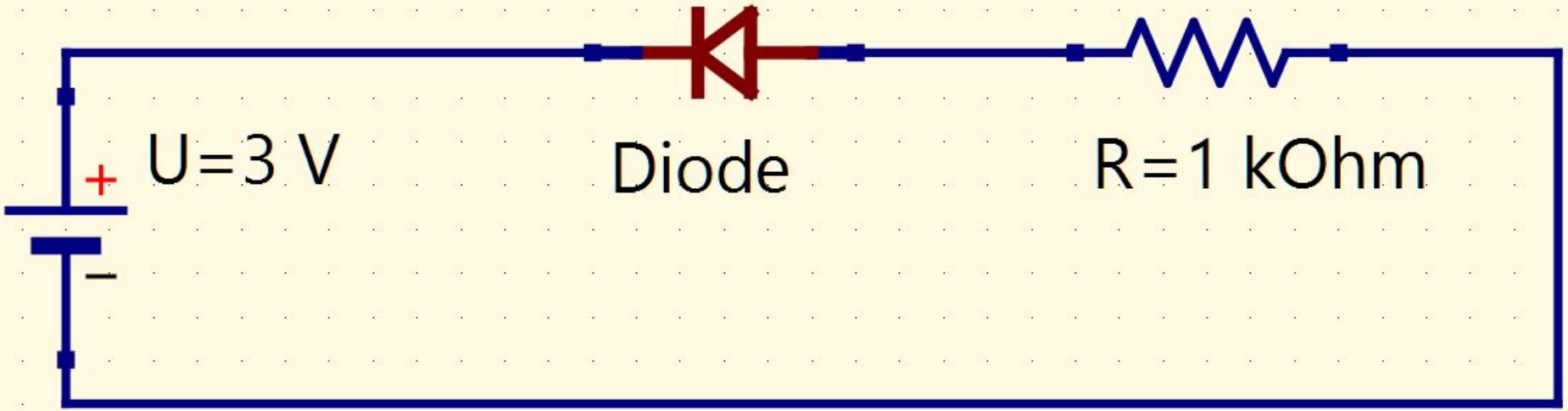


Παράδειγμα 2 - Θα περάσει ρεύμα?

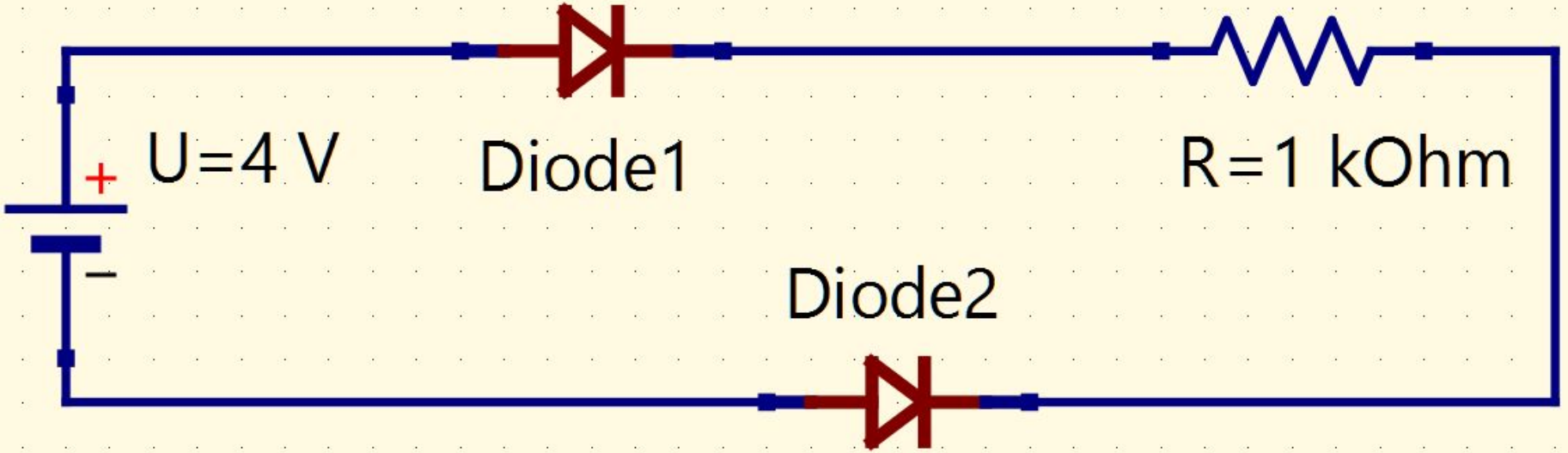


Παράδειγμα 2 - Απάντηση

ΟΧΙ

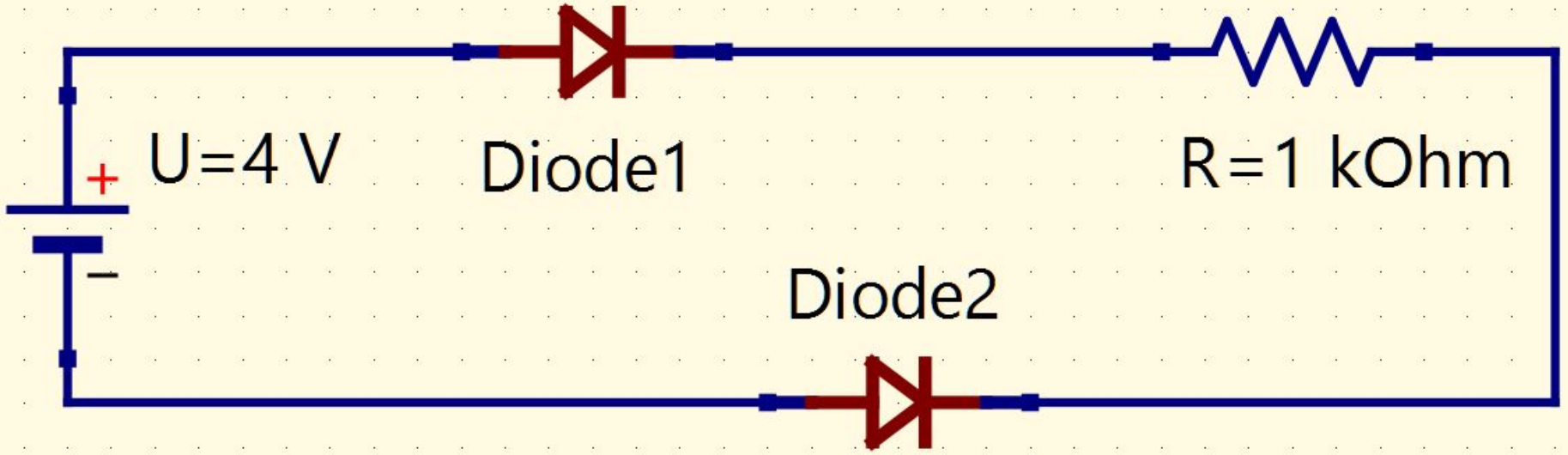


Παράδειγμα 3 - Θα περάσει ρεύμα?

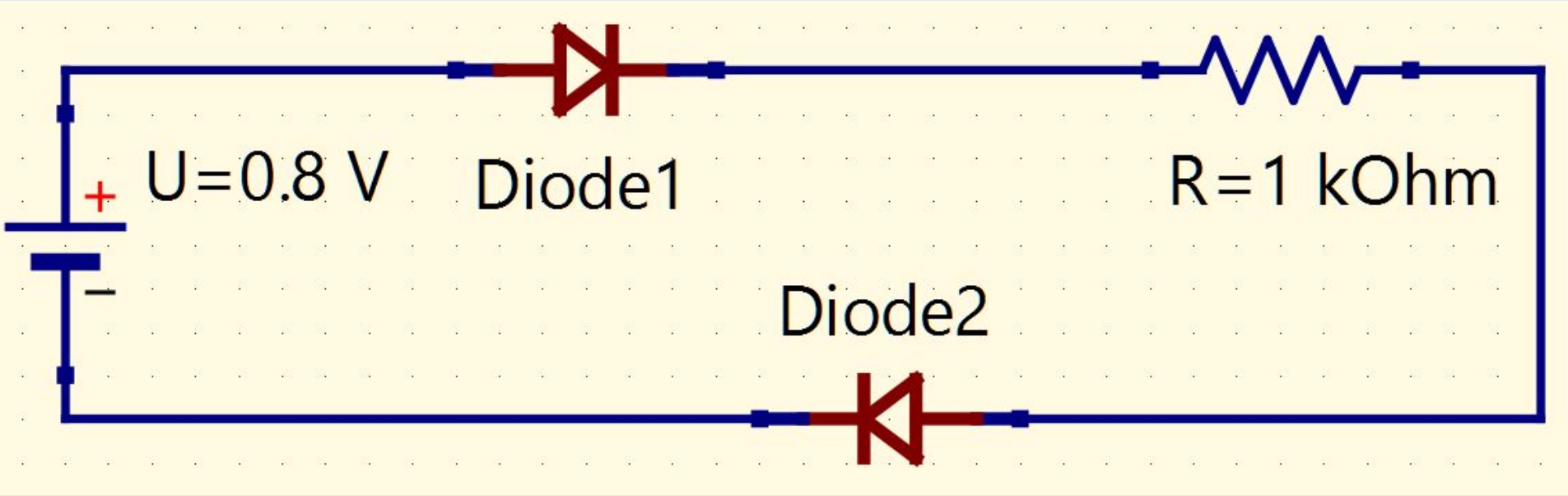


Παράδειγμα 3 - Απάντηση

ΟΧΙ

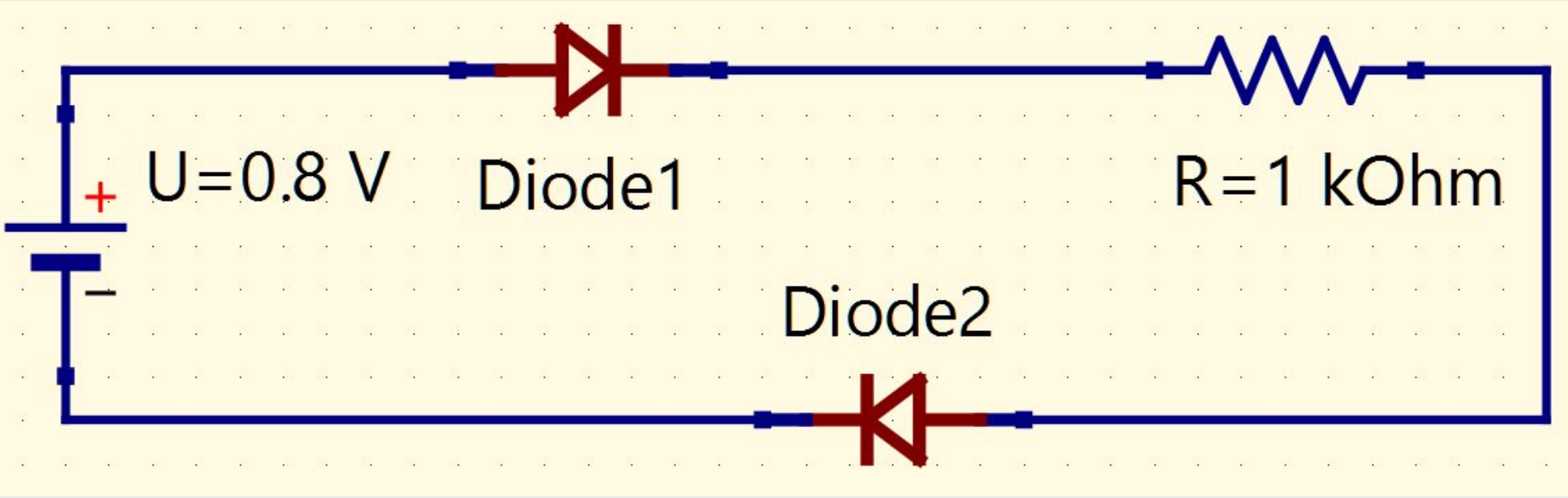


Παράδειγμα 4 - Θα περάσει ρεύμα?



Παράδειγμα 4 - Απάντηση

ΟΧΙ



Σας
Ευχαριστώ
Θερμά !